LPPLS-kuplaskanneri

Teoria, hintadatan käyttö ja kuplien havaitsemisen ehdot

Tiivistelmä

Tässä dokumentissa kuvataan LPPLS-kuplaskanneri, Pythonilla toteutettu työpöytäsovellus, joka etsii osake-, raaka-aine- ja kryptomarkkinoilta kuplia ennen kuin ne puhkeavat. Tavoitteena on korvata jälkikäteen tehtävä arvio ennakoivalla, toistettavalla ja läpinäkyvällä menetelmällä, jonka jokainen rajaarvo on perusteltu kirjallisuudella. Sovelluksen perustana on Didier Sornetten ja kollegoiden kehittämä LPPLS-malli (*log-periodic power law singularity*). Mallin mukaan sijoittajien laumakäyttäytyminen saa kuplan aikana hinnan kasvamaan nopeammin kuin eksponentiaalisesti. Kasvu kiihtyy kohti kriittistä hetkeä t_c, jolloin romahduksen todennäköisyys on suurimmillaan, ja kiihtyvään trendiin liittyy log-periodisia värähtelyjä, jotka tihenevät t_c:tä lähestyttäessä. Sovellus hakee jokaiselle seurattavalle tunnukselle noin neljän vuoden päivittäiset päätöskurssit Yahoo Financesta ja sovittaa mallin hintojen logaritmeihin 24 eri pituisessa aikaikkunassa (puolesta vuodesta neljään vuoteen), jotka kaikki päättyvät tarkastelupäivään. Sovitus tehdään Filimonovin ja Sornetten menetelmällä: neljä lineaarista parametria ratkaistaan suoraan pienimmän neliösumman menetelmällä, ja vain kolme epälineaarista parametria haetaan numeerisesti. Jokainen sovitus tarkistetaan kirjallisuudesta poimituilla ehdoilla. Niiden ikkunoiden osuus, jotka läpäisevät ehdot ja ennustavat t_c:n puolen vuoden sisään, muodostaa luottamusindikaattorin. Tilanne luokitellaan kuplaksi, kun luottamusindikaattori on vähintään 10 % ja hinta on lisäksi vähintään kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Jälkimmäinen ehto perustuu Greenwoodin, Shleiferin ja Youn havaintoon, että näin suuri nousu nostaa romahduksen todennäköisyyden yli puoleen. Havaitut kuplat tallennetaan tietokantaan, ja sovellus seuraa, toteutuiko ennustettu käänne: kupla katsotaan toteutuneeksi, jos ennustetun hetken lähellä tulee huippu ja sitä seuraa vähintään 15 %:n pudotus. Ehtoja testattiin historiallisilla kuplilla, kuten Bitcoinin vuoden 2017, Shanghain pörssin vuosien 2007 ja 2015 sekä Nasdaqin vuoden 2000 kuplilla, ja ne tunnistivat kuusi kahdeksasta. Kriittisen hetken arvio osui 0–4 viikon päähän todellisesta huipusta. Menetelmä on tutkimuksen ja opiskelun väline, ei sijoitussuositus.

1 Johdanto

Rahoitusmarkkinoiden kupla on tilanne, jossa hinta irtoaa perustekijöistään ja nousee itseään ruokkivasti: nousu houkuttelee uusia ostajia, jotka nostavat hintaa edelleen. Kuplat tunnistetaan yleensä vasta jälkikäteen, kun romahdus on jo tapahtunut. Sornette esittää, että kuplilla on mitattava ”sormenjälki”: hinta kasvaa nopeammin kuin eksponentiaalisesti, ja kasvuun liittyy tiheneviä värähtelyjä (Sornette 2003; Johansen ja Sornette 2010). Jos sormenjälki löytyy hintasarjasta ajoissa, kuplan loppumisajankohtaa voidaan arvioida etukäteen.

LPPLS-kuplaskanneri soveltaa tätä ajatusta järjestelmällisesti. Sovellus käy läpi seurantalistan (oletuksena 75 osakeindeksiä, 39 raaka-ainefutuuria, 40 suurinta kryptovaluuttaa sekä 41 teemarahastoa, osaketta ja sektoria), sovittaa mallin jokaiseen sarjaan, luokittelee tuloksen ja tallentaa havaitut kuplat. Myöhemmin se hakee uutta dataa ja tarkistaa, toteutuiko ennuste. Luvussa 2 esitellään mallin teoria, luvussa 3 kuvataan, miten hintadataa käytetään parametrien estimointiin, luvussa 4 käydään läpi kuplan ehdot, ja luvussa 5 arvioidaan menetelmän osuvuutta ja rajoituksia.

2 Mallin teoria

2.1 Rationaalinen kupla ja romahdusriski

LPPLS-malli pohjautuu Johansenin, Ledoit’n ja Sornetten JLS-malliin (Johansen ym. 2000). Siinä hinta p noudattaa prosessia

$$\frac{dp}{p} = \mu(t)\,dt + \sigma(t)\,dW - \kappa\,dj, \tag{1}$$

missä μ on hinnan odotettu kasvuvauhti, $\sigma\,dW$ satunnaista vaihtelua ja j hyppyprosessi, joka saa arvon 1 romahduksen sattuessa. Romahdus pudottaa hintaa osuuden κ. Romahduksen todennäköisyyttä aikayksikköä kohden kuvaa riskifunktio $h(t)$. Mallissa sijoittajat ovat rationaalisia: niin kauan kuin romahdusta ei ole tapahtunut, hinnan odotettu muutos on nolla (arbitraasittomuus). Tästä seuraa

$$\mathrm{E}[dp] = 0 \quad\Longrightarrow\quad \mu(t) = \kappa\,h(t). \tag{2}$$

Hinnan on siis noustava sitä nopeammin, mitä suurempi romahdusriski on, jotta sijoittajat saavat korvauksen riskin kantamisesta. Kuplan aikana riski kasvaa, koska sijoittajat matkivat toisiaan: laumakäyttäytyminen voimistuu, kunnes yhä suurempi osa markkinasta toimii samaan suuntaan. Ilmiö muistuttaa fysiikan faasimuutosta, jossa järjestelmä lähestyy kriittistä pistettä. Kun sijoittajien vuorovaikutusverkostolla on hierarkkinen rakenne, riskifunktio saa muodon

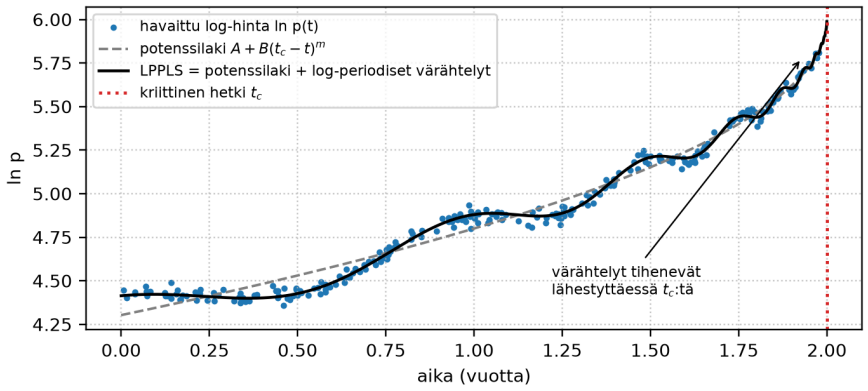
$$h(t) \approx B' \, (t_c - t)^{m-1} + C' \, (t_c - t)^{m-1} \cos\big(\omega \ln(t_c - t) - \phi'\big). \tag{3}$$

Integroimalla yhtälön (2) kasvuvauhti ajan yli saadaan odotetulle log-hinnalle LPPLS-yhtälö

$$\ln \mathrm{E}[p(t)] = A + B \, (t_c - t)^m + C \, (t_c - t)^m \cos\big(\omega \ln(t_c - t) - \phi\big), \qquad t < t_c. \tag{4}$$

2.2 Parametrien tulkinta

$\boldsymbol{t_c}$ on kriittinen hetki eli kuplan todennäköisin loppumisajankohta. Se ei ole varma romahduspäivä: Johansen ja Sornette (2010) arvioivat, että noin kolmasosa kuplista päättyy pehmeään laskuun ilman romahdusta. $\boldsymbol{m} \in (0, 1)$ kuvaa kiihtyvyyttä. Log-hinnan kasvuvauhti on $-mB(t_c - t)^{m-1}$, ja se kasvaa rajatta, kun $t \to t_c$. Itse hinta pysyy silti äärellisenä, ja tätä kutsutaan äärellisen ajan singulariteetiksi. $\boldsymbol{B} < 0$ tarkoittaa kiihtyvää nousua eli positiivista kuplaa, ja $B > 0$ kiihtyvää laskua eli antikuplaa. $\boldsymbol{\omega}$ on värähtelyjen log-taajuus: peräkkäisten värähtelyjen etäisyydet t_c:stä pienenevät suhteessa $\lambda = e^{2\pi/\omega}$, joten esimerkiksi arvolla $\omega = 9$ jokainen jakso on noin puolet edellisestä. $\boldsymbol{C}$ ja $\boldsymbol{\phi}$ ovat värähtelyn amplitudi ja vaihe, ja $\boldsymbol{A}$ on log-hinta hetkellä t_c. Kuva 1 havainnollistaa mallin osia.



Kuva 1. Synteettinen LPPLS-kupla. Katkoviiva on pelkkä potenssilakitrendi, ja musta käyrä lisää siihen log-periodiset värähtelyt. Siniset pisteet ovat kohinaisia ”havaintoja”. Kasvu kiihtyy ja värähtelyt tihenevät kohti kriittistä hetkeä t_c.

3 Miten hintadataa käytetään estimointiin

3.1 Aineisto

Sovellus hakee Yahoo Financesta päivittäiset päätöskurssit, jotka on korjattu osingoilla ja osakesplittauksilla. Data haetaan noin neljän vuoden ajalta tarkastelupäivään t_2 asti. Malliin syötetään hintojen logaritmit $y_i = \ln p_i$ hetkillä t_i, jotka on ilmaistu desimaalivuosina. Logaritmin ansiosta suhteelliset muutokset ovat samassa mittakaavassa riippumatta hintatasosta. Malli näkee vain hetkeä t_2 edeltävän datan, joten arvio on aidosti ennakoiva. Testitilassa t_2 voidaan asettaa menneisyyteen, jolloin historiallisia kuplia voi tutkia ilman, että malli ”näkee” tulevaisuutta. Haettu data tallennetaan SQLite-välimuistiin.

3.2 Sovitus linearisoimalla

Yhtälössä (4) on seitsemän parametria, ja niiden suora optimointi on epävakaata, koska virhefunktiolla on paljon paikallisia minimejä. Filimonov ja Sornette (2013) kirjoittavat kosinitermin uudelleen muotoon

$$\begin{gathered} y(t) = A + Bf(t) + C_1 g(t) + C_2 k(t), \\ f = (t_c - t)^m, \qquad g = f \cos\big(\omega \ln(t_c - t)\big), \qquad k = f \sin\big(\omega \ln(t_c - t)\big), \end{gathered} \tag{5}$$

missä $C_1 = C \cos\phi$ ja $C_2 = C \sin\phi$. Kun epälineaariset parametrit (t_c, m, ω) on kiinnitetty, malli on lineaarinen parametrien $\boldsymbol{\beta} = (A, B, C_1, C_2)$ suhteen, ja ne saadaan suoraan pienimmän neliösumman

ratkaisuna:

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad X_i = \big[1,\ f_i,\ g_i,\ k_i\big], \qquad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^{\top}X)^{-1}X^{\top}\mathbf{y}. \tag{6}$$

Numeerisesti on siis haettava vain kolme parametria minimoimalla jäännösneliösumma:

$$(\hat{t}_c, \hat{m}, \hat{\omega}) = \arg\min\ F(t_c, m, \omega), \qquad F = \sum_{i=1}^{N} \big(y_i - X_i\hat{\boldsymbol{\beta}}\big)^2. \tag{7}$$

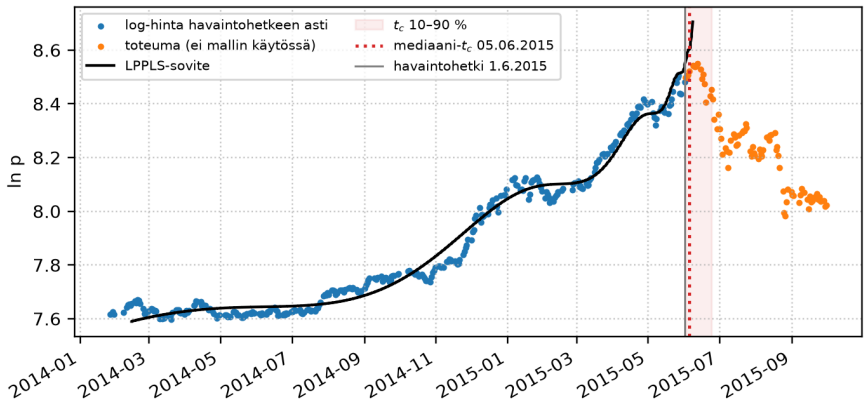
Sovellus käyttää Nelder–Mead-simpleksimenetelmää (Nelder ja Mead 1965) kymmenestä satunnaisesta alkupisteestä ja valitsee niistä pienimmän F:n. Hakualue on $m \in [0.01, 0.99]$, $\omega \in [2, 25]$ ja $t_2 < t_c \le t_2 + 0.2\,\Delta t$, missä $\Delta t = t_2 - t_1$ on ikkunan pituus (Zhang ym. 2016). Hakualue on tarkoituksella väljempi kuin luvun 4 hyväksymisehdot, jotta optimi ei jää keinotekoisesti rajalle. Koska t_c rajataan tulevaisuuteen, malli etsii vain kuplia, jotka eivät ole vielä päättyneet.

3.3 Monta ikkunaa ja luottamusindikaattori

Yksittäinen sovitus on herkkä sille, mistä päivästä aikaikkuna alkaa, koska kuplan alkuhetkeä ei tunneta. Siksi sovitus tehdään 24 ikkunaan, joiden pituudet ovat tasavälein 125, 163, 202, …, 1008 kauppapäivää (noin puolesta vuodesta neljään vuoteen; lyhin ikkuna kuten Zhang ym. 2016) ja jotka kaikki päättyvät hetkeen t_2. Jokainen ikkuna antaa oman arvionsa parametreista. Luottamusindikaattori (*LPPLS confidence*) on niiden ikkunoiden osuus, joiden sovitus läpäisee luvun 4.1 suodattimen ja joiden t_c osuu horisontin $H = 6$ kk sisään:

$$\mathrm{CI}(t_2) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathbf{1}\Big[\text{sovitus } k \text{ hyväksytty } \wedge\ t_2 < t_c^{(k)} \le t_2 + H\Big]. \tag{8}$$

Hyväksyttyjen ikkunoiden t_c-arvioista lasketaan mediaani sekä 10 %:n ja 90 %:n prosenttipisteet, jotka muodostavat ennustevälin. Kuvaan piirretään sovitus, jonka t_c on lähimpänä mediaania. Kuvissa 2 ja 3 menetelmää on sovellettu Shanghain pörssin vuoden 2015 kuplaan tilanteessa 1.6.2015.



Kuva 2. Shanghai Composite, tarkastelupäivä 1.6.2015. Malli käytti vain sinisiä pisteitä. Mediaani-t_c oli 5.6.2015, ja todellinen huippu tuli 12.6.2015, minkä jälkeen indeksi laski yli 40 % (oranssit pisteet).

4 Kuplan havaitsemisen ehdot

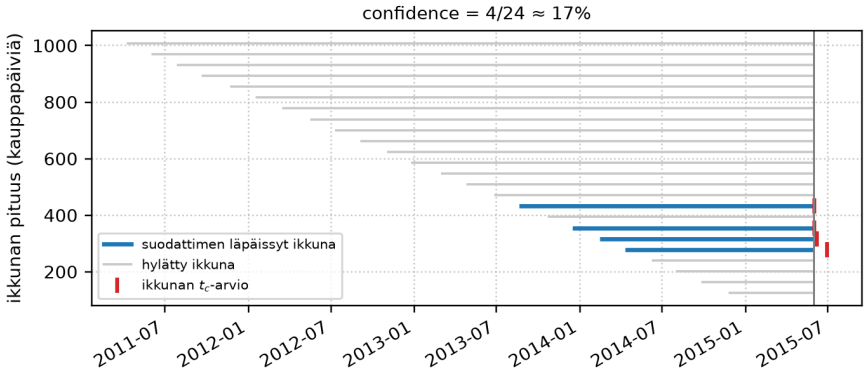
4.1 Sovituksen suodatin

Optimointi löytää aina jonkin parhaan sovituksen myös satunnaisesta sarjasta. Siksi jokainen sovitus tarkistetaan ehdoilla, jotka sulkevat pois fysikaalisesti mielettömät ja tilastollisesti heikot sovitukset. Värähtelyjen voimakkuutta suhteessa trendiin mittaa vaimennus (*damping*), ja värähtelyjen määrää ikkunassa puolijaksojen lukumäärä:

$$D = \frac{m\,|B|}{\omega\,|C|}, \quad |C| = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \qquad O = \frac{\omega}{\pi}\ln\frac{t_c - t_1}{t_c - t_2}. \tag{9}$$

Sovituksen tarkkuutta mitataan log-hinnan jäännösten neliökeskiarvolla

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{10}$$



Kuva 3. Samat tiedot ikkunoittain. Jokainen vaakaviiva on yksi sovitusikkuna, joka päättyy 1.6.2015. Sinisten ikkunoiden sovitukset läpäisivät suodattimen, ja punaiset merkit ovat niiden t_c-arviot. Luottamusindikaattori oli $4/24 \approx 17\,\%$. Jokainen ikkuna vastaa noin neljää prosenttiyksikköä, joten kuplan raja 10 % vaatii vähintään kolme hyväksyttyä ikkunaa.

Taulukossa 1 ovat sovelluksen käyttämät rajat. Ehto $D \geq 1$ takaa likimain, että yhtälön (3) riskifunktio pysyy ei-negatiivisena. Zhang ym. (2016) käyttävät tätä rajaa, mutta tämän sovelluksen kalibroinnissa se hylkäsi seitsemän kahdeksasta tunnetusta kuplasta. Siksi käytössä on Wheatleyn ym. (2019) Bitcoin-tutkimuksen raja $D \geq 0.5$ ja sen väljempi ω-alue. Ehto $O \geq 2.5$ estää mallia selittämästä yksittäistä heilahdusta ”värähtelyksi”.

Ehto	Raja	Peruste ja lähde
eksponentti m	$0.1 < m < 0.9$	kasvu kiihtyy, mutta hinta pysyy äärellisenä (Zhang ym. 2016)
log-taajuus ω	$4 < \omega < 25$	realistinen värähtely (Wheatley ym. 2019)
vaimennus D	$D \geq 0.5$	värähtelyt eivät hallitse trendiä (Wheatley ym. 2019)
puolijaksot O	$O \geq 2.5$	aitoa värähtelyä, ei kohinaa (Zhang ym. 2016)
kriittinen hetki	$t_2 < t_c \leq t_2 + 0.13\,\Delta t$	ennuste on lähellä ja tulevaisuudessa (Zhang ym. 2016)
sovitusvirhe	RMSE ≤ 0.15	kalibroitu testikuplilla; kryptovaluutat ovat volatiileja
suunta	$B < 0$ / $B > 0$	kupla / antikupla

Taulukko 1. Yksittäisen sovituksen hyväksymisehdot.

4.2 Hinnannousun ehto

LPPLS-muoto voi löytyä myös hitaasta ja vaatimattomasta noususta. Kuplalta edellytetään siksi lisäksi suurta toteutunutta nousua. Greenwood ym. (2019) tutkivat toimialaportfolioita vuosilta 1926–2014. Kun nousu kahden vuoden aikana oli 100 %, 40 %:n romahduksen todennäköisyys seuraavien kahden vuoden aikana oli noin 53 %. 50 %:n nousulla todennäköisyys oli noin 20 %. Sovellus laskee nousun kahden vuoden pohjasta:

$$R(t_2) = \frac{p(t_2)}{\min\limits_{t_2 - 730\ \mathrm{pv} \leq t \leq t_2} p(t)} - 1. \tag{11}$$

Kuplalta vaaditaan $R \geq 1$ eli hinnan kaksinkertaistuminen. Antikuplalta vaaditaan vastaavasti vähintään 50 %:n lasku kahden vuoden huipusta. Log-asteikolla molemmat ovat yhtä suuria muutoksia ($\ln 2$).

4.3 Luokittelu ja seuranta

Lopullinen luokitus yhdistää luottamusindikaattorin ja hinnannousun (taulukko 2). Kuplaksi luokiteltu tilanne tallennetaan tietokantaan. Tallennettava ennuste jäädytetään: parametreja ei myöhemmin päivitetä, vaan ennustetta verrataan uuteen dataan. Seurannassa etsitään huippu t^* havaintopäivän ja ennustevälin lopun välistä. Kupla on *toteutunut*, jos huippua seuraa 90 päivän sisällä vähintään 15 %:n pudotus, eli $1 - \min_s p(s)/p(t^*) \geq 0.15$. Tila on *ei toteutunut*, jos ennusteväli (vähintään ±30 päivää) ohitetaan ilman pudotusta, ja muuten *odottaa*.

Tila	Ehdot	Toiminto
kupla	CI $\geq 10\,\%$, mediaani-$t_c \leq 6$ kk ja $R \geq 100\,\%$	tallennus ja seuranta
lähellä	CI $\geq 5\,\%$ ja $R \geq 50\,\%$	näytetään taulukossa
ei	muut	–

Taulukko 2. Skannauksen luokittelu.

5 Kalibrointi ja rajoitukset

Raja-arvot valittiin kokeilemalla eri yhdistelmiä kahdeksalla historiallisella kuplalla ja yhdellätoista vertailutapauksella (taulukko 3). Kuusi kahdeksasta kuplasta tunnistui, eikä yksikään vertailutapaus luokittunut kuplaksi. Vertailutapauksia olivat S&P 500 vuosina 2007 ja 2019, DAX 2014 sekä yhdeksän indeksiä lokakuussa 2026, joista S&P 500 ja NYSE FANG+ luokittuivat tilaan ”lähellä”. Kriittisen hetken arvio osui 0–4 viikon päähän todellisesta huipusta. Nikkei 1989 jäi tunnistamatta, koska sen nousu kahdessa vuodessa oli vain 69 %. Bitcoin maaliskuussa 2021 jäi tunnistamatta, koska vain harva ikkuna läpäisi suodattimen.

Tapaus (tarkastelupäivä)	CI	Nousu 2 v	Tulos	Ennuste t_c	Todellinen huippu
Bitcoin 1.12.2017	17 %	+2956 %	kupla	4.12.2017	16.12.2017
Shanghai 1.10.2007	13 %	+414 %	kupla	31.10.2007	16.10.2007
Shanghai 10.10.2007	17 %	+435 %	kupla	26.10.2007	16.10.2007
Shanghai 1.6.2015	17 %	+148 %	kupla	5.6.2015	12.6.2015
Nasdaq 15.2.2000	25 %	+212 %	kupla	16.2.2000	10.3.2000
Nasdaq 1.3.2000	38 %	+237 %	kupla	4.3.2000	10.3.2000
Nikkei 225 15.11.1989	0 %	+69 %	ei	–	29.12.1989
Bitcoin 15.3.2021	4 %	+1311 %	ei	–	13.4.2021

Taulukko 3. Historialliset testikuplat nykyisillä ehdoilla.

Tuloksia on tulkittava varoen. Rajat valittiin samoilla tapauksilla, joilla niitä testattiin, joten osuvuus uusilla aineistoilla on todennäköisesti heikompi. Parametri t_c on tunnetusti huonosti määräytyvä: kuplan alku on helpompi tunnistaa kuin sen loppu, ja eri ikkunat antavat hajanaisia arvioita (Zhang ym. 2016). Malli kuvaa sisäsyntyisiä kuplia, joten se ei ennakoi ulkoisia shokkeja kuten pandemiaa tai sotaa. Kupla voi myös päättyä hitaaseen laskuun. Lisäksi Yahoo Financen data voi sisältää puutteita. Sovellus on tarkoitettu tutkimus- ja opiskelukäyttöön, eikä sen tulos ole sijoitussuositus.

Lähteet

Filimonov, V. & Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.

Greenwood, R., Shleifer, A. & You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43. `https://www.nber.org/papers/w23191`

Johansen, A., Ledoit, O. & Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.

Johansen, A. & Sornette, D. (2010). Shocks, crashes and bubbles in financial markets. *Brussels Economic Review*, 53(2), 201–253. `https://arxiv.org/abs/cond-mat/0210509`

Nelder, J. A. & Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. *The Computer Journal*, 7(4), 308–313.

Sornette, D. (2003). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.

Wheatley, S., Sornette, D., Huber, T., Reppen, M. & Gantner, R. N. (2019). Are Bitcoin bubbles predictable? Combining a generalized Metcalfe’s law and the log-periodic power law singularity model. *Royal Society Open Science*, 6(6), 180538. `https://arxiv.org/abs/1803.05663`

Zhang, Q., Zhang, Q. & Sornette, D. (2016). Early warning signals of financial crises with multi-scale quantile regressions of log-periodic power law singularities. *PLoS ONE*, 11(11), e0165819. `https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165819`